Операційні системи

Лекція 2

Архітектура операційних систем

План лекції

- Поняття архітектури операційної системи
- Ядро і системне програмне забезпечення
- Привілейований режим і режим користувача
- Монолітна архітектура
- Багаторівнева архітектура
- Мікроядрова архітектура
- Архітектура ОС UNIX і Windows
- Об'єктна архітектура

Базові поняття

- *Архітектура операційної системи* визначає набір і структурну організацію компонентів, кожний з яких відповідає за певні функції, а також порядок взаємодії цих компонентів між собою та із зовнішнім середовищем
  - Фундаментальні можливості, які надають компоненти ОС, становлять *механізм* (*mechanism*)
  - Рішення щодо використання цих можливостей визначають *політику* (*policy*)
  - Механізм може бути відокремленим від політики, тоді компонент, що його реалізує, називають “*вільним від політики*” (*policy-free*).
- Базові компоненти ОС, які відповідають за найважливіші функції і виконуються у привілейованому режимі (і зазвичай перебувають у пам'яті постійно), називають *ядром операційної системи* (*operating system kernel*).

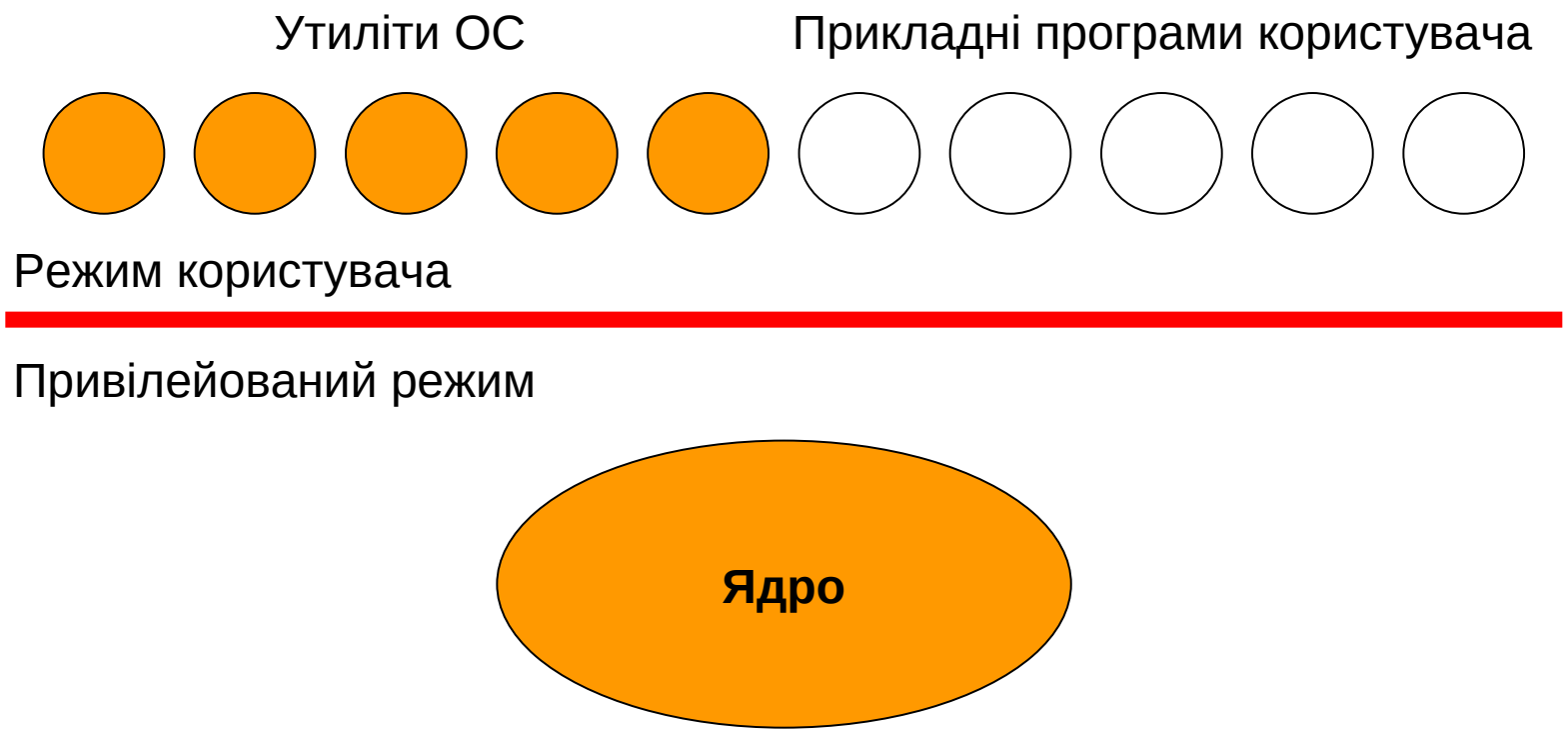
Ядро і системне програмне забезпечення

- Ядро
  - Виконується в привілейованому режимі
  - Постійно перебуває в оперативній пам'яті
  - Зазвичай виконує такі функції:
    - Обробка переривань
    - Керування пам'яттю
    - Керування введенням/виведенням
- Системне програмне забезпечення
  - Системні програми (утиліти)
    - Командний інтерпретатор
    - Програми резервного копіювання та відновлення даних
    - Засоби діагностики та адміністрування
  - Системні бібліотеки

Привілейований режим і режим користувача

- Привілейований режим (режим ядра)
  - Дозволяє втручатись в роботу будь-якої програми (наприклад, для перемикання контекстів або для розв'язання конфліктів)
- Режим користувача
  - Не дозволяє критичні команди (зупинка системи, перемикання контекстів, прямий доступ до пам'яті з заданими межами та до пристроїв введення-виведення)
  - Доступ до функцій ядра здійснюється через *системні виклики*
- Необхідна апаратна підтримка з боку процесора

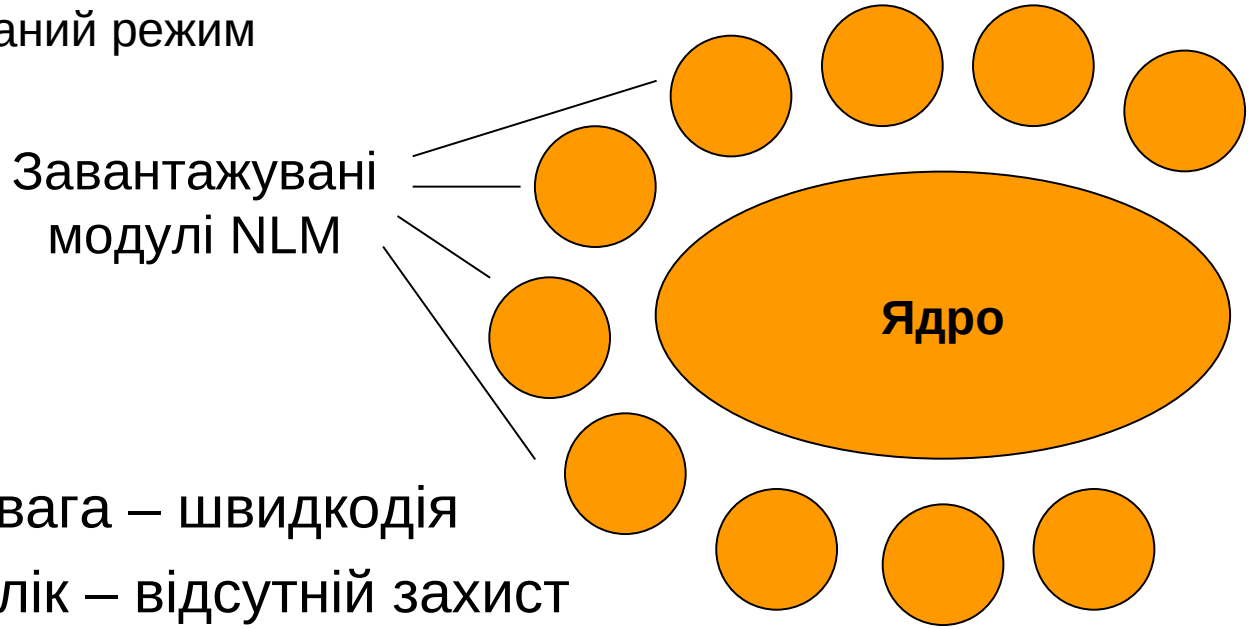
Типова архітектура ОС: ядро у привілейованому режимі



Архітектура ОС Novell NetWare: ядро і прикладні програми в одному режимі

Режим користувача

Привілейований режим

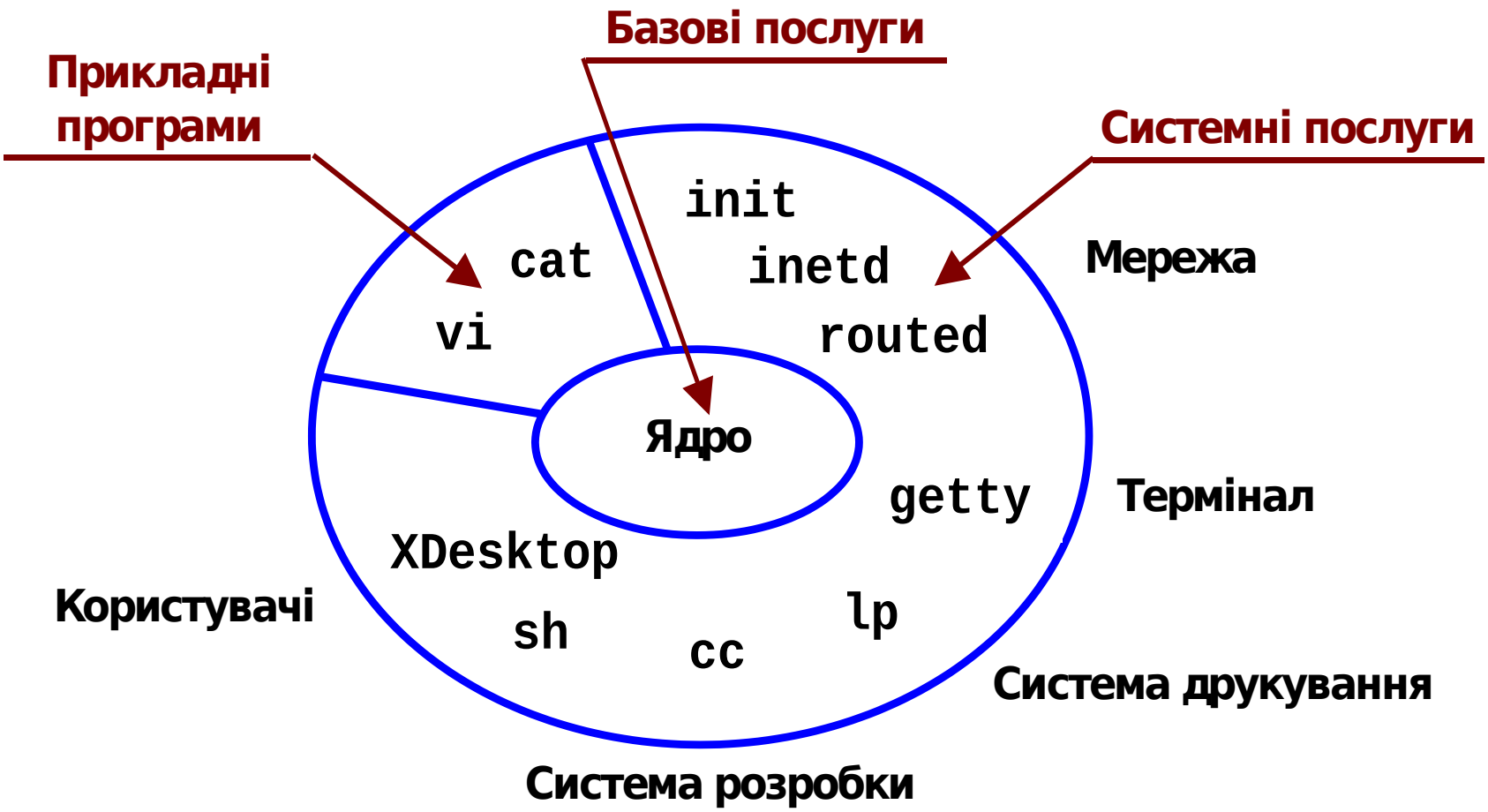


- Перевага – швидкодія
- Недолік – відсутній захист

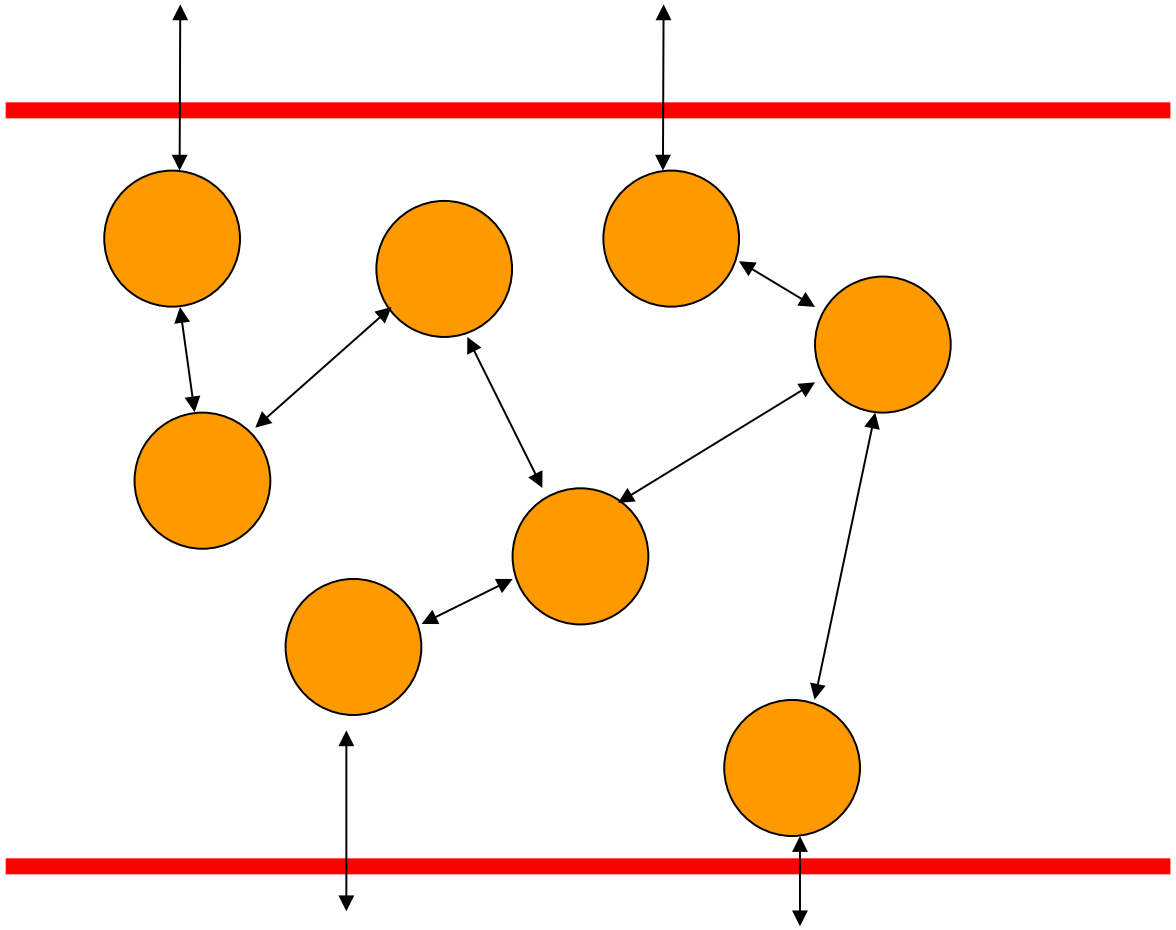
Різні архітектури ОС

- Монолітні системи
  - Усі компоненти знаходяться в ядрі
  - Немає чіткої ієрархії компонентів
  - Єдиний адресний простір ядра
- Багаторівневі системи
  - Компоненти утворюють ієрархію рівнів (шарів)
  - Кожний рівень спирається на функції попереднього рівня
- Мікроядрова архітектура
  - Реалізація більшості функцій винесена за межі ядра у прикладні сервери
  - Прикладні сервери і програми користувача взаємодіють шляхом обміну повідомленнями
  - Ядро підтримує:
    - управління адресним простором оперативної і віртуальної пам'яті
    - управління процесами і потоками
    - засоби міжпроцесової взаємодії (*interprocess communication — IPC*)

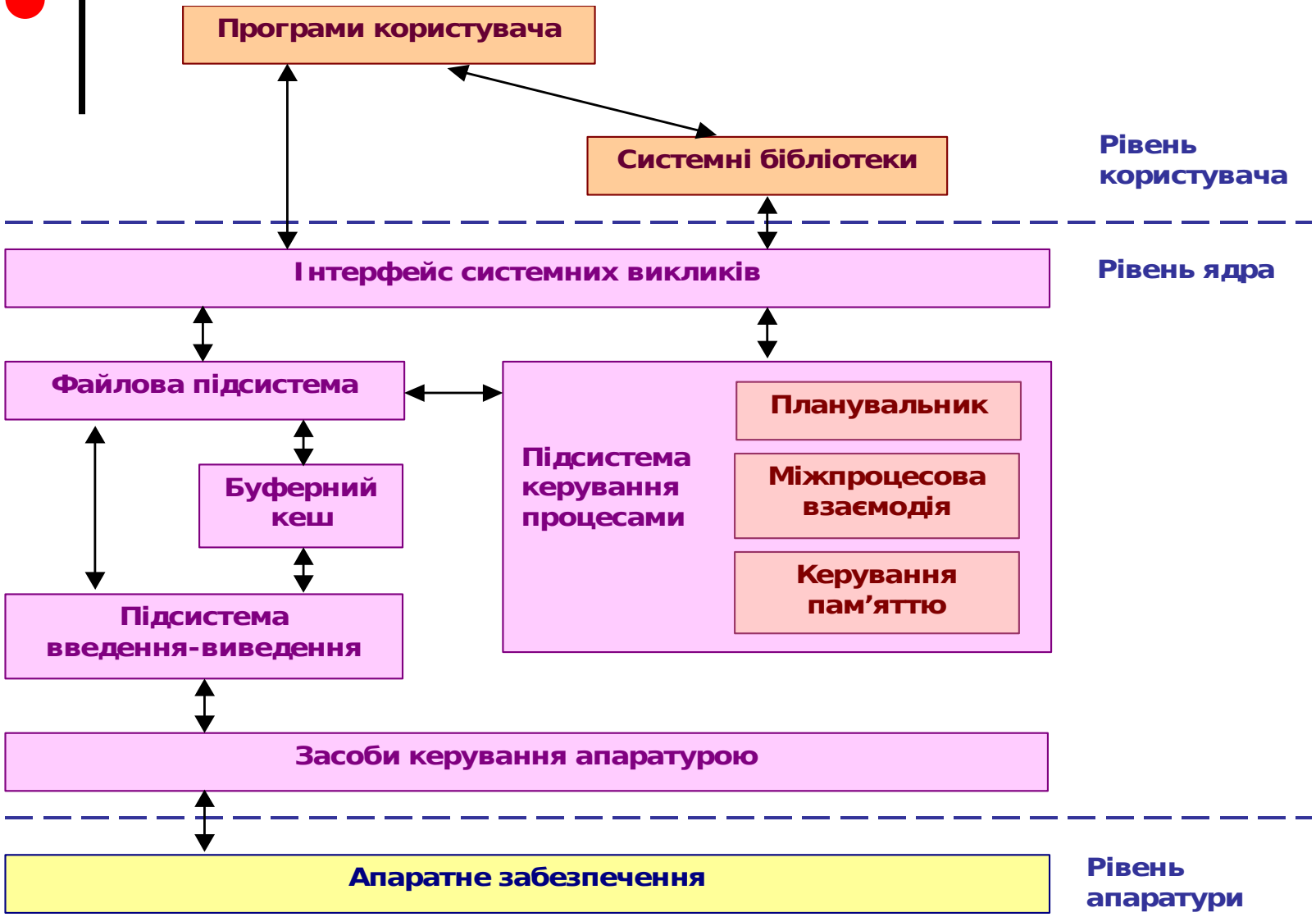
Архітектура системи UNIX (монолітне ядро)

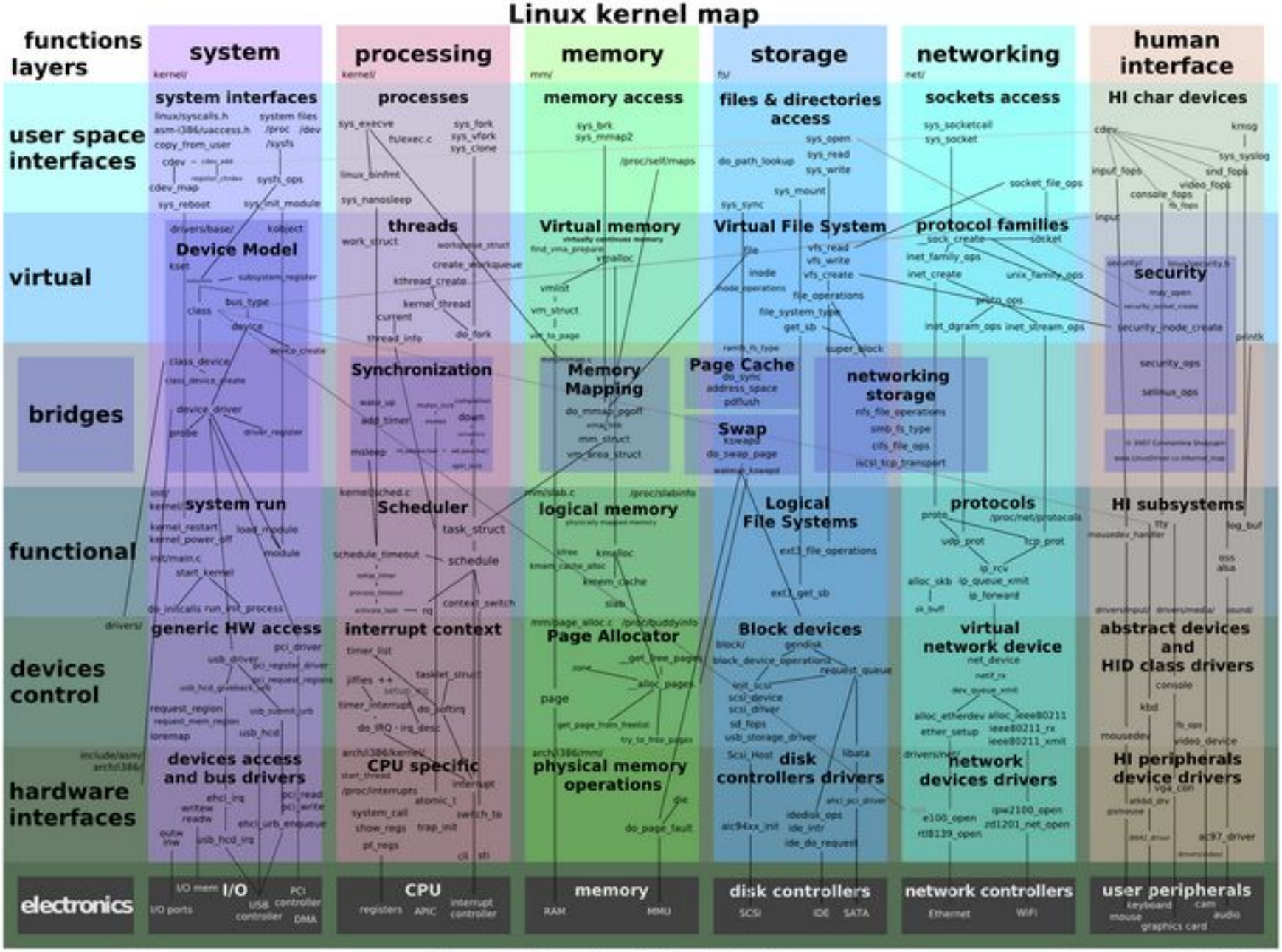


Структура монолітного ядра (умовно)

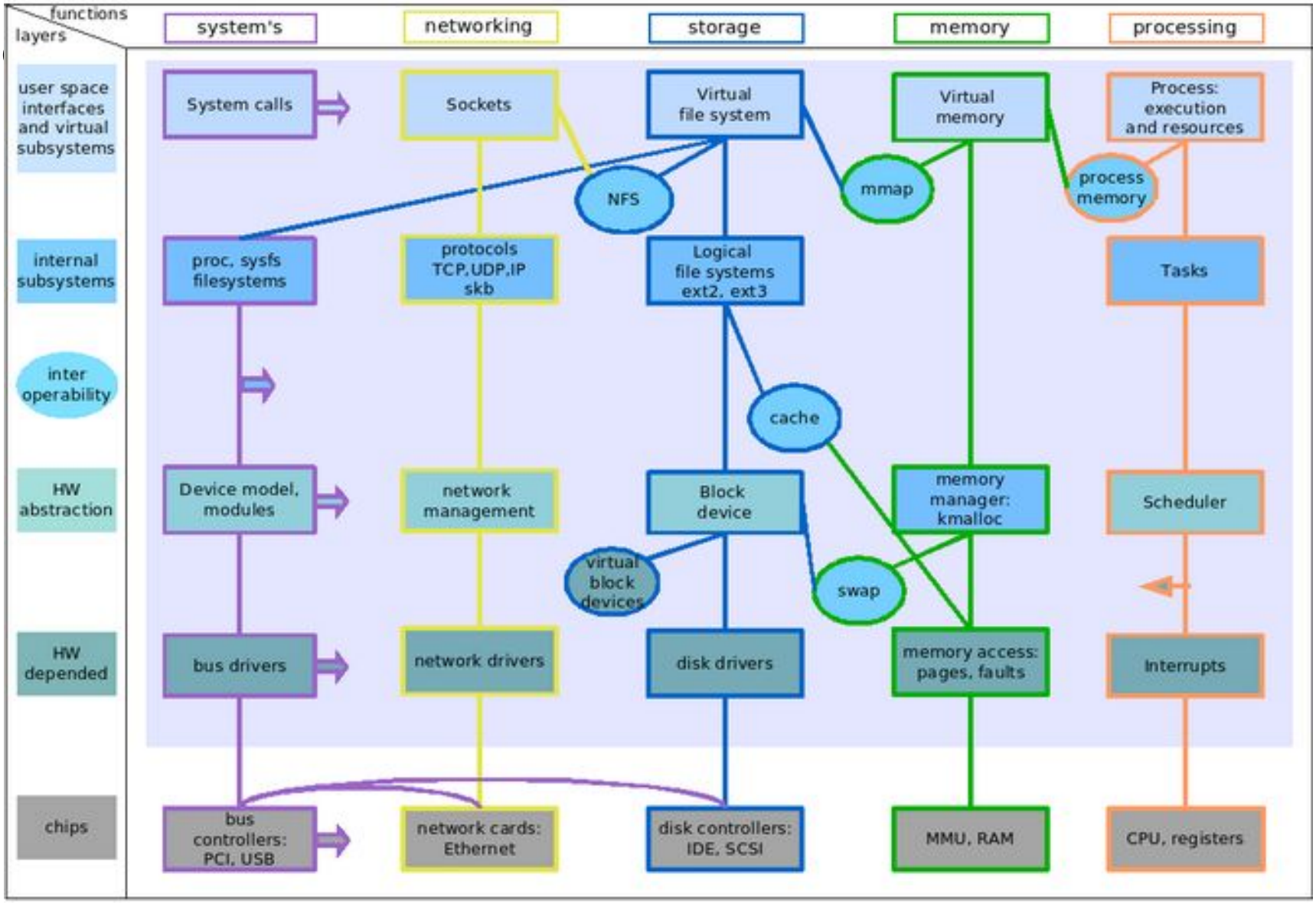


Структура ядра Linux



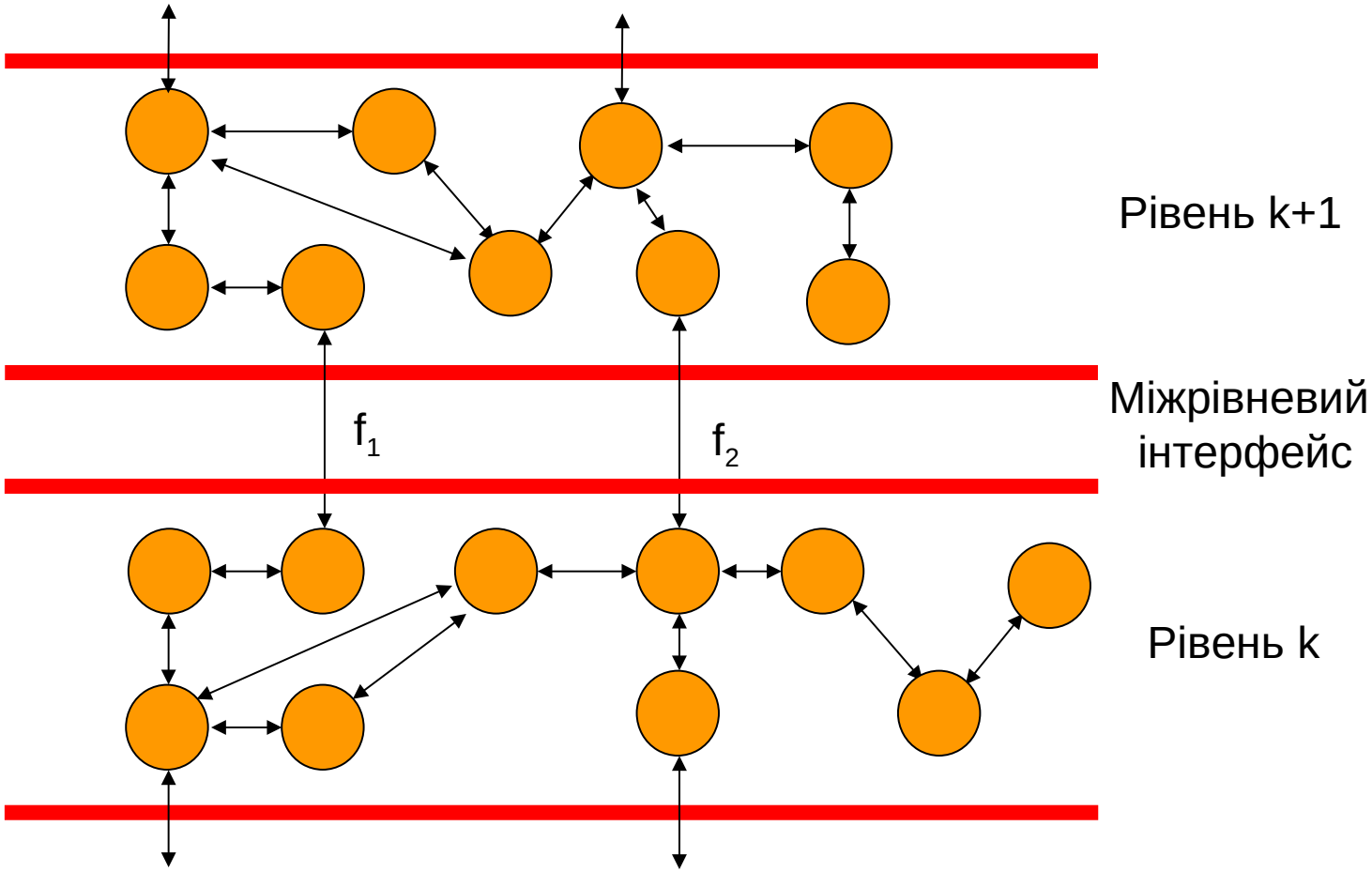

Linux kernel map
functions
layers
system
processing
memory
storage
networking
human interface
user space interfaces
virtual
bridges
functional
devices control
hardware interfaces
electronics
system interfaces
processes
memory access
files & directories access
sockets access
HI char devices
Device Model
threads
Virtual memory
Virtual File System
protocol families
security
Synchronization
Memory Mapping
Page Cache
Swap
networking storage
system run
Scheduler
logical memory
Logical File Systems
protocols
HI subsystems
generic HW access
interrupt context
Page Allocator
Block devices
virtual network device
abstract devices and HID class drivers
devices access and bus drivers
CPU specific
physical memory operations
disk controllers drivers
network devices drivers
HI peripherals device drivers
I/O
CPU
memory
disk controllers
network controllers
user peripherals
© 2007 Constantine Shulyupin www.MakeLinux.net/kernel_map
Ver 0.6, 1/1/2008

Simplified Linux kernel diagram in form of a matrix map

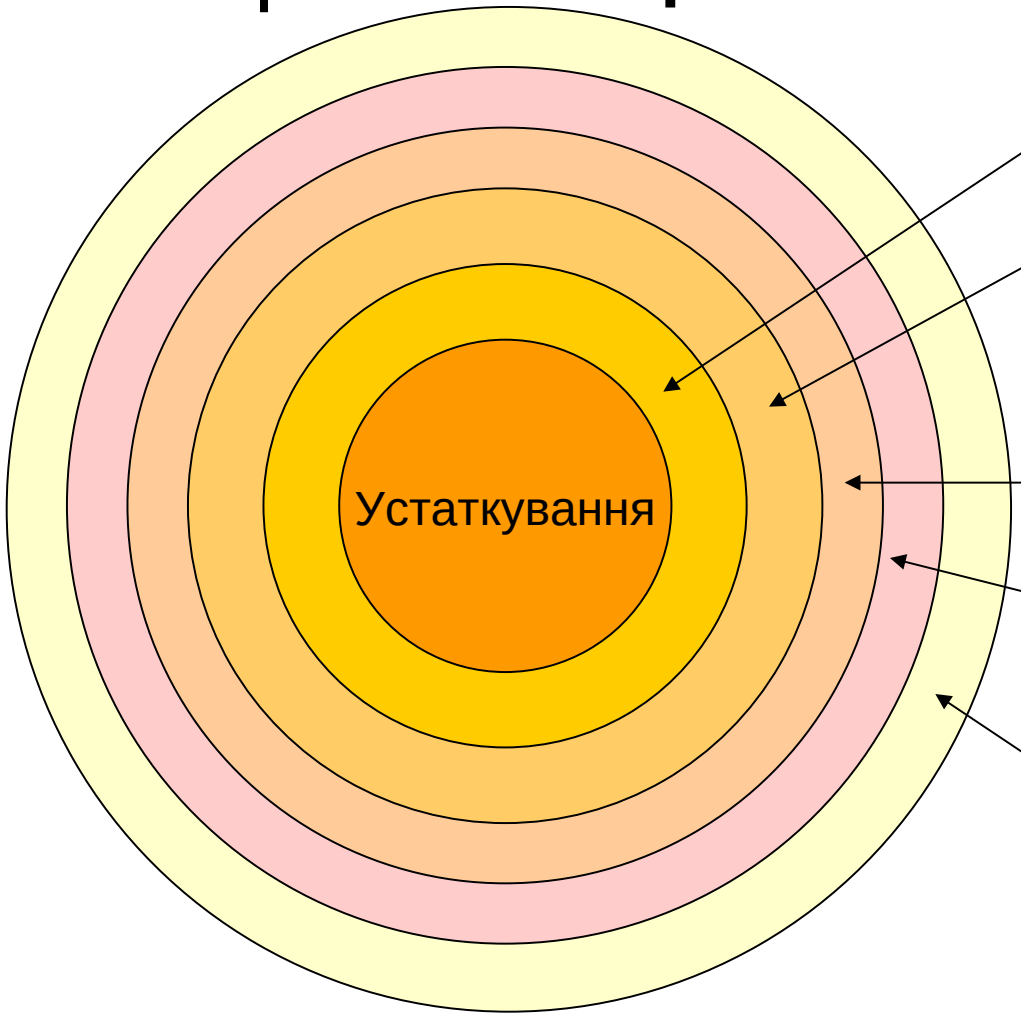


Designed with OpenOffice.org by (cc) (by-nc-sa) Constantine Shulyupin, www.linuxdriver.co.il

Концепція багаторівневої системи

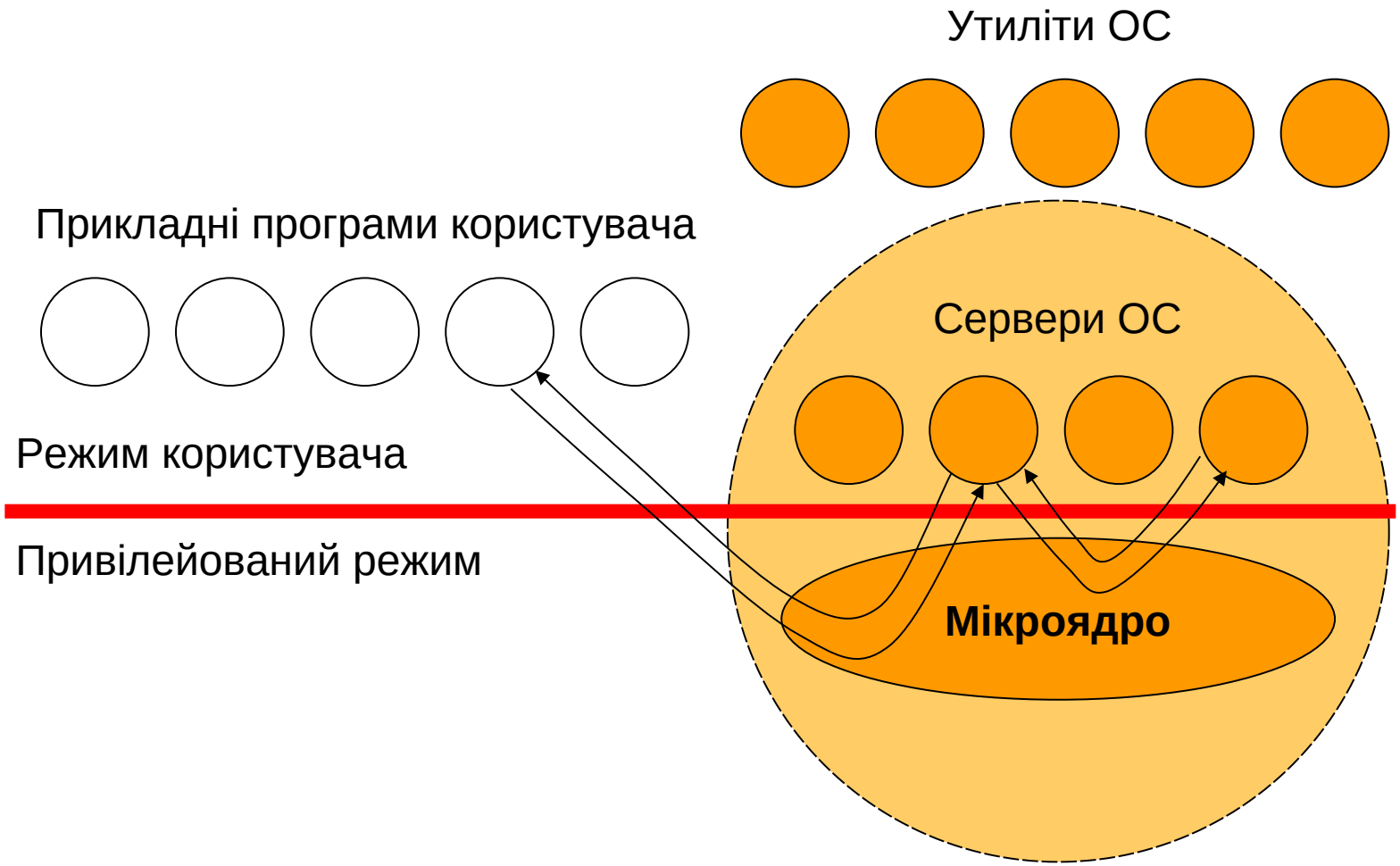


Структура ядра багаторівневої системи



- Засоби апаратної підтримки ОС
- Засоби абстрагування від устаткування (hardware abstraction layer, HAL)
- Засоби, що реалізують базові механізми ядра
- Засоби керування ресурсами (менеджери ресурсів)
- Інтерфейс системних викликів

Мікроядрова архітектура



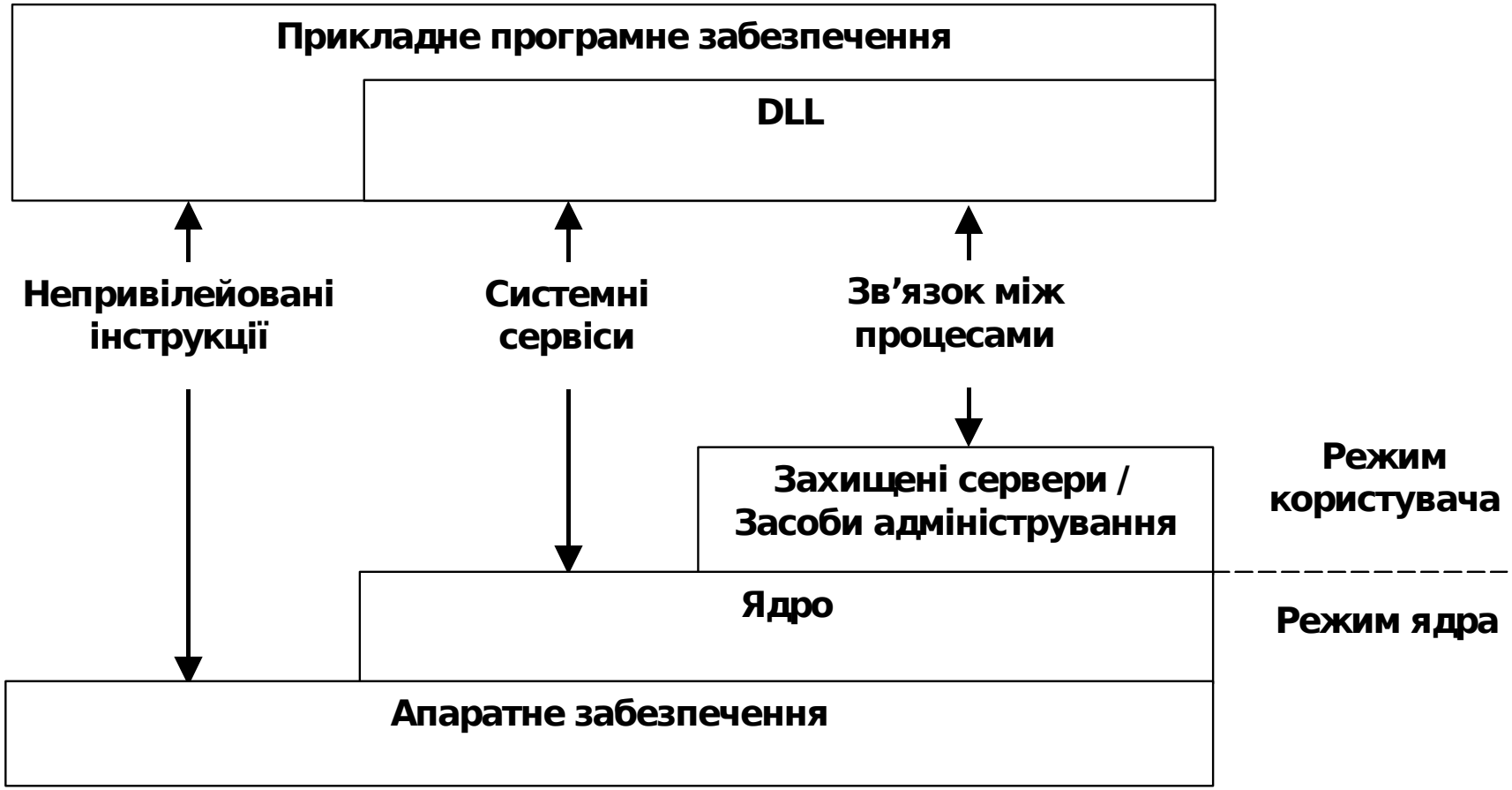
Розвиток концепції мікроядра

- *Гібридне ядро* (*Hybrid kernel*) — гібрид мікроядра і монолітного ядра
  - Деякі “несуттєві” процеси запускаються у просторі ядра
  - Як будь-який гібрид, комбінує як переваги, так і недоліки
  - Приклад — Microsoft Windows
- *Екзоядро* (*Exokernel*) — подальша мінімізація мікроядра
  - Надає лише функції взаємодії між процесами і безпечного виділення ресурсів
  - Не надає абстракції!
  - Приклад — MIT Exokernel Operating System
- *Наноядро* (*Nanokernel*) — подальша (максимальна) мінімізація мікроядра
  - Виконує лише одне завдання — оброблення апаратних переривань
  - Після оброблення переривання, надсилає результат прикладним програмам, використовуючи той самий механізм переривань
  - Приклад — VMware ESX Server (гіпервізор)

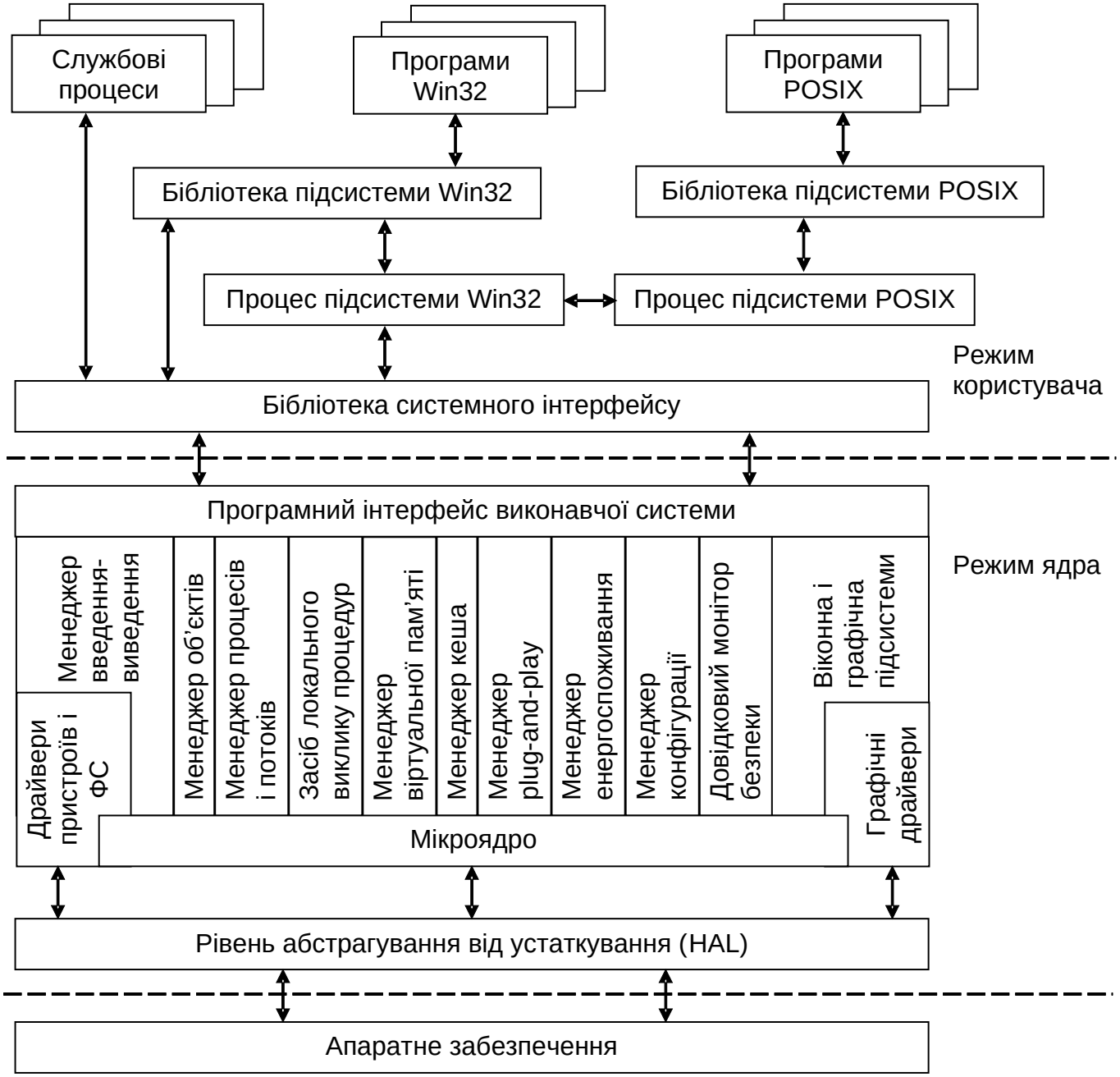
Порівняння систем з монолітним, мікро- та гібридним ядром

Автор: Ma)(imuM - http://en.wikipedia.org/wiki/Image:OS-structure.svg,
CC BY-SA 1.0, https://uk.wikipedia.org/w/index.php?curid=1613834

Вертикальна декомпозиція архітектури ОС Windows



Базові компоненти ОС Windows NT



Об'єктна архітектура (Windows)

- Імена об'єктів організовані в єдиний *простір імен*
- Об’єкти надають універсальний інтерфейс для доступу до системних ресурсів
  - Доступ до усіх об'єктів здійснюється однаково
  - Після створення об'єкта, або після отримання доступу до наявного, менеджер об'єктів повертає прикладній програмі *дескриптор об'єкта* (*object handle*)
- Забезпечено захист ресурсів
  - Кожну спробу доступу до об'єкта розглядає *підсистема захисту*

Об'єкт має *заголовок* і *тіло*. Структура заголовка об'єкта:

- Ім'я об'єкта, його місце у просторі імен
- Дескриптор захисту
- Витрата квоти (ціна відкриття дескриптора об'єкта)
- Список процесів, що отримали доступ до дескрипторів об'єкта